AWS CERTIFIED AI PRACTITIONER

AIF-C01 一日衝刺複習課

七小時 · 五大領域 · 對齊官方考綱權重

目標
700 分過關

8 個區段
5 個領域

戴谷州 Ken Tai

ROADMAP

今日路線圖

八個區段，權重完全對齊官方考綱。休息時間另計。

00 · 考試機制

01 · AI/ML 基礎（D1 20%）

02 · 生成式 AI 基礎（D2 24%）

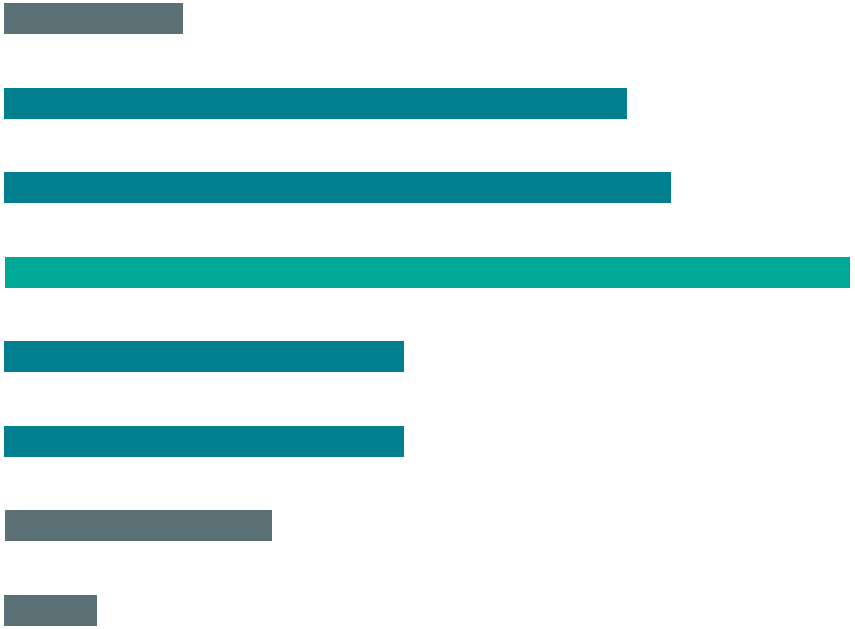
03 · 基礎模型的應用（D3 28%）

04 · 負責任 AI（D4 14%）

05 · 安全、合規與治理（D5 14%）

06 · 服務對照整合

07 · 總結 ＋讀書計畫



LEARNING OUTCOMES

今天結束時，你將能夠

學習目標寫的是「你能做什麼」，不是「我們會講什麼」。

① 說明

用自己的話講出 FM 生命週期七步驟，以及客製化成本階梯的五個層級。

② 判斷

看到情境題，30 秒內決定該選 RAG、微調，還是只要改提示詞。

③ 對號

把 20 個高頻 AWS 服務與題目線索一一配對，不再靠印象猜。

④ 過關

在課末 25 題模擬考達到 700 分等值水準，並產出一週補強計畫。

00

考試機制

- 考試機制與計分規則拆解
- 四種題型的失分陷阱
- 自評表使用方式

00 · EXAM MECHANICS

考試機制：先把規則搞清楚

每年都有人因為不懂計分規則而丟掉本來會的分數。

65	700	100-1000	0
總題數 50 計分 + 15 不計分	及格分數 滿分 1000	分數範圍 量尺分數	猜錯的處罰 空白＝錯

補償式計分（Compensatory）：只看總分，任何單一領域都不設及格門檻。

這代表：

把 28% 的 D3 讀熟，可以補回 D5 的失分。準備資源要按權重分配，不要平均用力。

15 題不計分題混在裡面且不會標示

——看到怪題不要慌，很可能它根本不算分。

00 · QUESTION TYPES

四種題型，兩個陷阱

複選與配對必須「全對」才給分——這是最常見的失分來源。

單選 Multiple Choice

1 個正解 + 3 個誘答。誘答通常是「看起來也對，但不是最省成本／最直接」的做法。

複選 Multiple Response

5 個以上選項選 2 個以上。少選、多選都是錯。先刪明顯錯的，再從剩下的挑最貼題目關鍵字的。

排序 Ordering

把 3–5 個步驟排成正確順序。熱區：FM 生命週期、ML pipeline 階段。

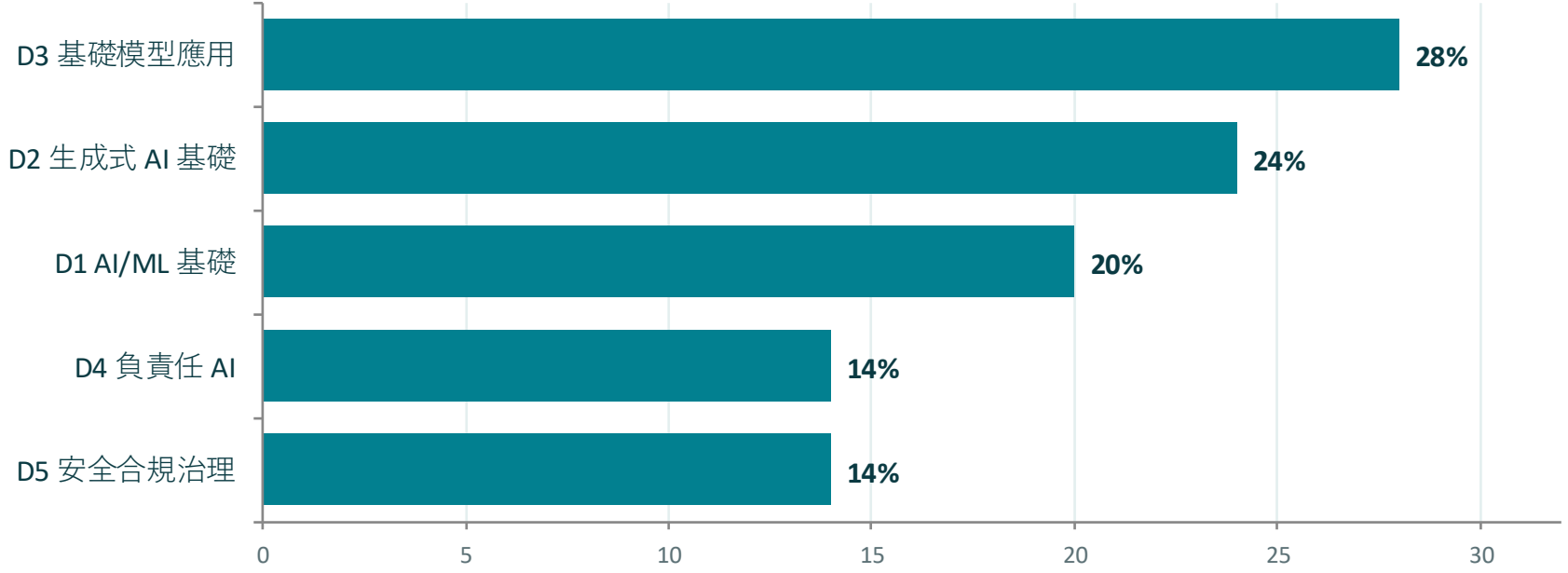
配對 Matching

3–7 組提示配對答案。錯一組整題歸零。熱區：服務對號入座。

00 · DOMAIN WEIGHTING

領域權重決定你的讀書時間

D2 ＋ D3 合計 52%，是整場考試的重心。



00 · SELF-REGULATION

你的自評表怎麼用

學會監控自己的理解程度，比多聽兩個知識點更值錢。

計

課前｜計畫 看一眼今天的四個學習目標，圈出你覺得自己最弱的一個。

監

課中｜監控 每個模組結束時，在自評表勾選「我能解釋」或「我還不確定」。不確定就當場問。

反

課後｜反思 用 3-2-1 收尾：3 個學到的、2 個還不清楚的、1 件下週要做的事。

練

課後一週｜間隔複習 第 1 天、第 3 天、第 7 天各回頭做一次提取關卡，不要重看投影片。

01

AI 與 ML 基礎

· Domain 1 · 佔比 20%

- 概念地圖：AI / ML / DL / GenAI / Agentic AI
- 三種學習方法與關鍵字反推
- 四種推論模式
- ML Pipeline 與 MLOps
- 效能指標：Precision vs Recall

提取關卡 RETRIEVAL

開始前：你已經知道什麼？

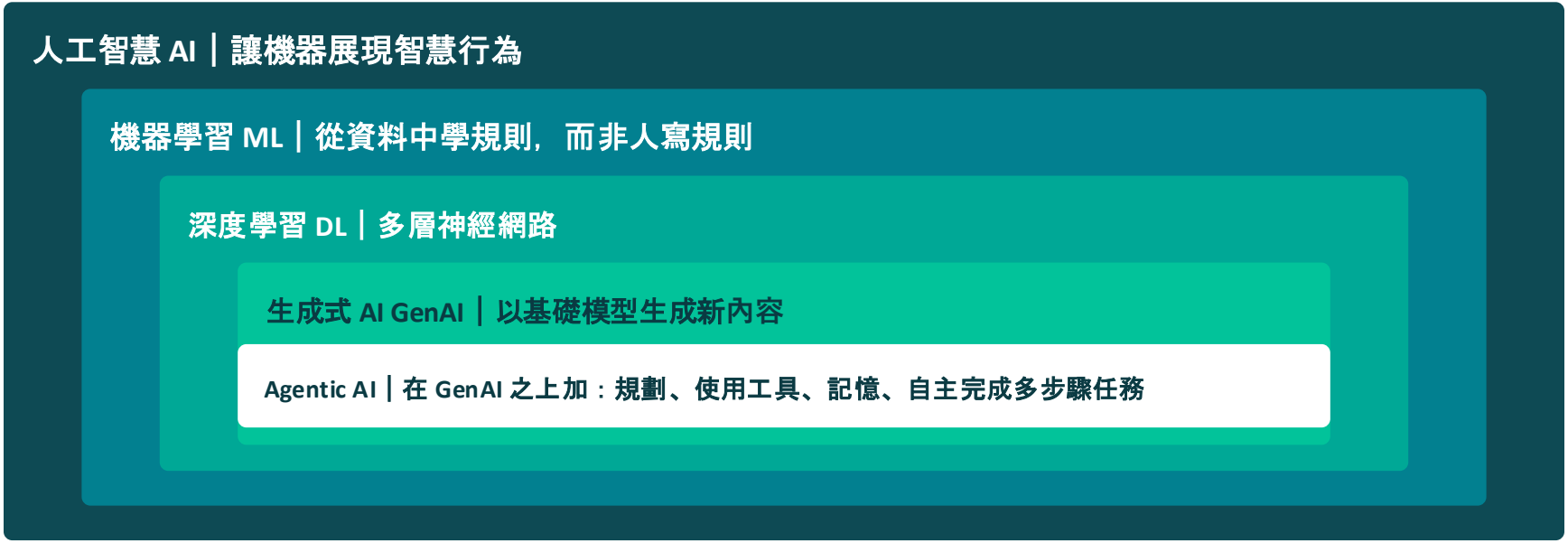
- 用一句話跟旁邊的人說明：機器學習和一般寫程式差在哪裡？
- 你能舉出一個「你今天已經用過」的 AI 應用嗎？
- 「深度學習」和「生成式 AI」是同一件事嗎？

90 秒兩人互講。不用講對，講出來就有用——說不出口的地方就是待補的洞。

01 · CONCEPT MAP

一張圖看懂彼此的關係

不是並列的五個名詞，而是層層包含的關係——考題常問「GenAI 與 ML 的關係」，答案永遠是包含。



01 · LEARNING TYPES

三種學習方法：用關鍵字反推

考題不會直接問定義，它會描述一個情境讓你歸類。

監督式 Supervised

有標籤的歷史資料。

關鍵字：已知答案、標註、預測數值或類別。

用途：分類、迴歸。

非監督式 Unsupervised

沒有標籤。

關鍵字：找出隱藏的群組、沒有事先定義的類別、異常。

用途：分群、降維、異常偵測。

強化式 Reinforcement

環境與獎勵訊號。

關鍵字：試誤、獎勵、策略、與環境互動。

用途：機器人控制、遊戲、RLHF。

01 · INFERENCE TYPES

四種推論模式怎麼選

題目會給你「延遲要求 + 資料量 + 流量型態」，你要選出對應模式。

即時 Real-time

單筆、低延遲、端點持續運行。適合線上互動。成本較高。

批次 Batch

大量資料離線處理，不在意延遲，單位成本最低。適合夜間報表。

非同步 Asynchronous

大 payload 或長處理時間，放進佇列排隊處理，完成後通知。

無伺服器 Serverless

流量間歇不固定，不想養閒置端點，可容忍冷啟動延遲。

01 · DATA TYPES

資料的四組分類

這一組常出現在「該用什麼服務處理這份資料」的題目裡。

1. **已標註 vs 未標註** 有沒有答案欄位。決定能不能做監督式學習，也決定微調的可行性。

2. **結構化 vs 非結構化** 表格資料庫 vs 文件、影像、音訊、影片。非結構化是 FM 的主場。

3. **表格 / 時間序列** 表格＝列與欄；時間序列＝有時間順序，適合預測。

4. **影像 / 文字 / 音訊** 對應 Rekognition、Comprehend、Transcribe 等預訓練服務。

01 · ML LIFECYCLE

ML Pipeline：排序題熱區

考排序題時，記住「資料先於模型，評估先於部署，監控永不結束」。



考點：AI Practitioner 不考你「怎麼做」特徵工程或調參，只考你「認得出這是哪一階段」。

01 · MLOPS

MLOps 的六個關鍵字

考綱只要求你「描述」，不要求你實作。認得詞、知道為什麼重要就夠。

實驗管理

記錄每次訓練的參數與結果，能重現。

可重複流程

同樣的輸入能得到同樣的產出。

可擴充系統

資料量與流量成長時不需要重寫。

技術債控制

避免拼裝式管線累積維護成本。

模型監控

偵測資料漂移與效能衰退。

模型再訓練

依監控結果觸發更新。

01 · METRICS

Precision 還是 Recall？看你怕什麼

這組指標幾乎每次考試都出現，而且常常被記反。

Precision 精確率

- 預測為「正」的裡面，有多少真的是正
- 怕的是「誤報」（False Positive）
- 情境：垃圾信過濾——把正常信誤判為垃圾，使用者會漏掉重要郵件
- 公式直覺：抓到的當中對幾個

Recall 召回率

- 真正的「正」例當中，被抓到多少
- 怕的是「漏抓」（False Negative）
- 情境：疾病篩檢、詐欺偵測——漏掉一個的代價極高
- 公式直覺：該抓的抓到幾個

F1 = 兩者的調和平均。資料不平衡（正例極少）時，看 F1 比看 Accuracy 有意義。

提取關卡 RETRIEVAL

提取關卡｜M1

- 關上講義。寫出 ML Pipeline 的七個階段，順序要對。
- 一句話說明：什麼情況下該看 Recall 而不是 Precision？
- 「幫我把客戶分成幾群，但我還不知道有幾群」——這是哪一種學習？
- 四種推論模式，哪一種單位成本最低？為什麼？

先自己寫，寫完再翻。寫不出來的地方，就是你要複習的地方。

遷移挑戰 TRANSFER

遷移挑戰｜M1

- A. 銀行想預測哪些貸款申請人可能違約，手上有五年的歷史核貸紀錄與結果。
- B. 電商想找出「行為相似但我們從沒定義過」的客群，做差異化行銷。
- C. 保險公司要根據保單條款計算理賠金額，法規要求每一筆都能被完整稽核與重現。

三題只有兩題該用ML。指出哪一題不該用，並說明理由——這正是考試最愛的反向題。

02

生成式 AI 基礎

· Domain 2 · 佔比 24%

- Token → Chunking → Embedding → Vector
- FM 生命週期七步驟（排序題熱區）
- Token 計價、延遲與 Provisioned Throughput
- Context engineering 與 Agentic AI / MCP
- Bedrock 與 SageMaker AI 的分工

提取關卡 RETRIEVAL

間隔複習｜回頭看 M1

- 不看筆記：監督式、非監督式、強化式，各舉一個應用。
- ML Pipeline 少了「監控」這一階段，會發生什麼事？
- 上一段哪一個概念你勾了「還不確定」？現在還不確定嗎？

間隔複習（Spaced）：同樣的內容隔一段時間再取用一次，記憶留存會顯著提升。

02 · BUILDING BLOCKS

GenAI 的四個零件，一條線串起來

這條線是後面 RAG 的地基。這裡沒懂，D3 會全線崩。

1

Token

文字被切成的最小單位，也是計價與長度上限的單位

2

Chunking

把長文件切成適合檢索的小塊

3

Embedding

把每一塊轉成一組數字，代表它的語意

4

Vector 向量庫

存放這些語意座標，支援相似度搜尋

比喻：Embedding 是「語意座標」，向量資料庫是「座標倉庫」，RAG 就是「先查座標、再回答」。

02 · FM LIFECYCLE

FM 生命週期：排序題必考

七個步驟，順序不能亂。這是官方考綱明列的流程。

1 **資料選擇** Data selection → 2 **模型選擇** Model selection → 3 **預訓練** Pre-training → 4 **微調** Fine-tuning → 5 **評估** Evaluation → 6 **部署** Deployment → 7 **回饋** Feedback

記憶掛勾：先有料（資料）→ 再挑人（模型）→ 打底（預訓練）→ 專科訓練（微調）→ 考試（評估）→ 上工（部署）→ 聽意見（回饋）

02 · TOKEN PRICING

Token 計價：成本與延遲的共同來源

考題常問「怎麼降低成本」，答案幾乎都跟 token 有關。

1. **輸入與輸出都計費** 長 prompt、長回答，兩邊都算錢。摘要任務的輸入貴、生成任務的輸出貴。

2. **Token 數同時推高延遲** 成本與回應時間是同一個旋鈕，不是兩件事。

3. **降本手段** 精簡 prompt、限制輸出長度、prompt caching、改用較小的模型、model distillation。

4. **Provisioned Throughput** 買固定產能：延遲可預期、適合穩定高流量；流量不穩時反而比隨需貴。

02 · CONTEXT ENGINEERING

Context Engineering：上下文視窗裡放什麼

新版考綱明列的概念。它跟提示工程不同：管的是「內容的取捨」。

系統指令

角色、規則、輸出格式要求。

檢索片段

RAG 找回來的相關文件段落，通常只放最相關的前幾塊。

對話歷史

需要的部分保留，其餘摘要壓縮，避免撐爆視窗。

工具結果

代理呼叫 API 後回傳的資料。

核心取捨：視窗有限、token 要錢、放太多反而讓模型抓不到重點。Context engineering 就是在「放得夠」與「放得準」之間做決定。

Agentic AI：模型之外加上什麼

新版考綱加重的區塊。認得五個關鍵字，就能應付大部分題目。

工具使用

模型能呼叫 API、查資料庫、執行動作，而不只是產生文字。

記憶管理

跨回合、跨任務保留狀態，決定什麼該記、什麼該忘。

MCP

Model Context Protocol：連接代理與外部系統的標準協定。

多代理模式

把複雜任務拆給多個代理，彼此通訊、分工。

工作流編排

規劃步驟順序、處理失敗與重試。

AWS 對應

Bedrock Agents、Bedrock AgentCore、Strands Agents。

02 · CAPABILITIES & LIMITS

GenAI 的優點與代價

缺點比優點更常出現在考題裡，尤其是「非決定性」。

優點

- **適應性**：同一個模型能做多種任務
- **回應力與對話能力**
- **能生成新**內容，而非只做分類或預測
- **大幅降低建置門檻與上市時間**

缺點

- **幻覺**（hallucination）：**講得很有把握但是錯的**
- **可解釋性差**：說不出「為什麼這樣答」
- **不準確**：**需要人工或機制驗證**
- **非決定性**：**同樣輸入可能得到不同輸出**

考點：需要「每次結果完全一致、可稽核」的場景（如法規計算），不該用 GenAI——這是非決定性的直接後果。

02 · AWS PLATFORM CHOICE

Bedrock 還是 SageMaker AI？

這一組是全考試最高頻的二選一。

Amazon Bedrock｜用模型

- 無伺服器 API，取用多家基礎模型
- 不需管理基礎設施，最快上線
- 內建 Knowledge Bases（RAG）、Agents、Guardrails、Model Evaluation、Prompt Management
- 計價：token 隨需，或 Provisioned Throughput

SageMaker AI｜做模型

- 完整 ML 生命週期：標註、訓練、調參、部署、監控
- 自管端點，可控制執行個體與擴縮
- JumpStart 提供預訓練模型可直接部署或微調
- Model Cards 支援治理與透明度文件

一句話：不想管基礎設施、要快速接上 FM → Bedrock。要自己訓練、自管端點、完整掌控 → SageMaker AI。

提取關卡 RETRIEVAL

提取關卡｜M2

- FM 生命週期七步驟，關上講義寫一次。
- GenAI 的四個缺點，寫出至少三個。
- Token 計價中，哪些手段能同時降低成本與延遲？
- Bedrock 和 SageMaker AI，一句話說出各自的定位。

解釋給別人聽，是最嚴格的理解測試。

遷移挑戰 TRANSFER

遷移挑戰｜M2

- 一家醫院想導入 GenAI 助理，草擬病歷摘要給醫師確認。
- 問題一：這個應用的哪一個 GenAI 缺點風險最高？該怎麼緩解？
- 問題二：如果改成「自動計算保險給付金額」，你的建議會怎麼變？
- 問題三：如果流量是每天早上八點集中湧入，成本策略該怎麼調整？

同一個場景、三次變化——這是考試最常見的出題方式。

03

基礎模型的應用

· Domain 3 · 佔比 28%（全場最重）

- FM 選型準則與推論參數
- RAG 深入：流程、Knowledge Bases、向量庫
- 客製化成本階梯（最高頻考點）
- 提示工程技巧與四種攻擊
- FM 評估方法與指標

提取關卡 RETRIEVAL

間隔複習｜回頭看 M2

- Token → Chunking → Embedding → Vector，這條線在做什麼？
- Context engineering 和提示工程差在哪？
- Provisioned Throughput 什麼時候比隨需划算？

這三題的答案，等一下都會被用到。

03 · MODEL SELECTION

挑模型看哪些條件

考題會給你一組限制，要你選出「符合限制且成本最低」的模型。

成本

Token 單價與預期用量。

模態 Modality

純文字？影像？多模態？

延遲

互動式應用對延遲敏感。

多語言

是否支援目標語系。

模型大小與複雜度

大不一定好，小模型可能更划算。

可客製性

能否微調、能否持續預訓練。

輸入／輸出長度

上下文視窗上限。

Prompt caching

重複前綴可快取，降本降延遲。

03 · INFERENCE PARAMETERS

Temperature：唯一要記的推論參數

考綱只點名 temperature 與輸入／輸出長度，不必背其他參數。



低 Temperature（接近 0）

輸出保守、一致、可預期 · 適用：分類、資料萃取、需要穩定格式的任務



中 Temperature

在一致與多樣之間取得平衡 · 適用：一般問答、摘要



高 Temperature

輸出多樣、有創意、也更容易失控 · 適用：發想、文案、腦力激盪

注意：temperature 調低可以減少「亂編」的傾向，但它不能消除幻覺。真正的解法是 grounding。

RAG：把五個零件接起來

D3 最核心的概念。它讓模型能回答「它從沒學過的、你家的」資料。

1
切塊與索引
文件 chunking，轉成 embedding 存進向量庫

2
使用者提問
問題也轉成 embedding

3
相似度檢索
找出語意最接近的幾個片段

4
組成提示
把片段連同問題送給模型

5
生成並引用
模型根據片段作答，可附上來源

三個關鍵優勢：① 資料更新即生效，不必重新訓練　② 可附來源引用，便於稽核　③ 成本遠低於微調

RAG 在 AWS 上長什麼樣

一個託管服務 + 四個向量儲存選項，配對題常考。

Bedrock Knowledge Bases

託管式 RAG：自動切塊、產生 embedding、檢索、回填上下文並附來源。題目線索：「用公司內部文件回答」「需要引用來源」。

Amazon OpenSearch Service

最常見的向量庫選項，支援 k-NN 向量搜尋。

Aurora / RDS for PostgreSQL

以 pgvector 在既有關聯式資料庫中存放向量。

Amazon Neptune

圖形資料庫，也能儲存向量，適合關係圖譜情境。

03 · CUSTOMIZATION LADDER

客製化成本階梯：全場最高頻考點

題目問「成本最低的做法」時，從最上層往下找第一個能滿足需求的答案。

最低	**提示工程 / In-context learning**	只改 prompt 與範例，不動模型權重
低	**RAG**	外接知識庫，資料更新即生效，可附來源
中	**微調 Fine-tuning**	用已標註示範資料改變行為、語氣、格式
高	**持續預訓練 Continued pre-training**	大量未標註領域語料，注入領域知識
最高	**從頭預訓練 Pre-training**	自建基礎模型，考題中幾乎都是錯誤選項

Model distillation 是另一條線：不為了增加知識，而是把大模型的能力壓進小模型，降低推論成本與延遲。

03 · RAG vs FINE-TUNING

RAG 還是微調？一句話決勝

考試最愛的二選一。判斷依據只有一個：你要改的是「知識」還是「行為」。

選 RAG

- 知識會變動、需要即時更新
- 需要附上來源以供稽核
- 資料量大、範圍廣，且不斷新增
- 不想也不需要重新訓練模型
- 題目關鍵字：內部文件、最新資料、引用來源

選微調

- 要改變語氣、風格、輸出格式
- 要讓模型學會特定領域的行為模式
- 手上有「提示—理想回答」的標註示範資料
- 知識本身相對穩定
- 題目關鍵字：一致的品牌語氣、特定輸出結構

陷阱題：「模型不知道我們公司去年的新產品」——這是知識缺口，答案是 RAG，不是微調。

03 · PROMPT ENGINEERING

提示工程：構成與四種技巧

構成三要素，技巧四種。技巧要能對應到「什麼情況該用哪一種」。

Zero-shot

不給範例，直接下指令。任務簡單、模型熟悉時夠用。

Single / Few-shot

給 1 個或少數幾個範例。用來教「輸出格式」與「風格」。

Chain-of-thought

要求模型逐步推理再作答。用來救「多步驟邏輯」的正確率。

Prompt template

把固定結構抽成範本重複套用，搭配 Bedrock Prompt Management 做版本管理。

構成三要素：Context（背景）＋ Instruction（指令）＋ Negative prompt（明確排除什麼）

03 · PROMPT RISKS

四種提示攻擊，別再搞混

名詞相似、意思不同，是配對題的常客。

Prompt Injection

在輸入中植入惡意指令，覆寫原本的系統指令。例如在文件裡埋「忽略以上指示」。

Jailbreaking

誘導模型繞過自身的安全限制，產生本應被拒絕的內容。

Poisoning

污染訓練資料或範例資料，讓模型學到錯誤或惡意的行為。

Exposure / Hijacking

Exposure：洩漏系統提示或機敏資料。Hijacking：把應用挪作他用。

怎麼知道模型做得好不好

四個指標，各有各的主場。

ROUGE

摘要品質。偏重 recall——原文重點有沒有被涵蓋。

BLEU

翻譯品質。偏重 precision——譯出來的字有多少是對的。

BERTScore

語意相似度。不看字面重疊，看意思有沒有接近。

LLM-as-a-judge

用另一個模型當評審。可規模化，但需要校準與抽樣人工驗證。

記憶掛勾：R for Recall / ROUGE / 摘要　　B for BLEU / Bilingual / 翻譯

評估方式：

人工評估（human-in-the-loop）、基準資料集（benchmark）、Amazon Bedrock Model Evaluation。

應用層評估：

RAG、代理、工作流要做端到端評估，不能只看模型分數。商業對齊指標：任務完成率、使用者滿意度、每次互動成本。

提取關卡 RETRIEVAL

提取關卡｜M3 · 快問快答

- ①「讓客服機器人用我們最新的產品手冊回答」→ RAG 還是微調？
- ②「讓所有回覆都符合我們的品牌語氣規範」→ RAG 還是微調？
- ③「推論成本太高，想換小模型但不想掉太多品質」→ 哪一招？
- ④ 摘要任務要看哪個指標？翻譯任務呢？
- ⑤ 客製化成本階梯，由低到高排出五層。

遷移挑戰 TRANSFER

遷移挑戰｜M3 · 一個情境，四次變化

- 起點：電商客服助理，要能回答訂單與退貨政策問題。
- 變化一：退貨政策每季調整一次 —— 你的架構怎麼設計？
- 變化二：法務要求每則回覆都能追溯出處 —— 加什麼？
- 變化三：客服主管抱怨語氣太機械、不像品牌 —— 這次該做什麼？
- 變化四：尖峰時段延遲飆高、成本超標 —— 有哪三個手段？

同一個需求逐步變形，正是考題的出法。抓住底層原則，就不用背個案。

04

負責任 AI 準則

· Domain 4 · 佔比 14%

- 負責任 AI 的六大面向
- Bias / Variance 與 Overfit / Underfit
- 透明 vs 可解釋
- 三個工具對號入座
- GenAI 的法律風險

04 · RESPONSIBLE AI

負責任 AI 的六大面向

考綱明列的六個詞。題目會描述一個問題，要你指出違反了哪一項。

Bias 偏差

模型對特定族群系統性地表現較差或較不利。

Fairness 公平

不同族群獲得一致品質的對待與結果。

Inclusivity 包容

設計與資料涵蓋多元使用者，不排除少數群體。

Robustness 穩健

面對異常輸入或攻擊時仍能穩定運作。

Safety 安全

不產生有害、危險或違法的輸出。

Veracity 真實性

輸出內容有事實依據，可被驗證。

Bias 與 Variance：一句話判斷

這組概念每次都考，而且每次都有人記反。

高 Bias → Underfitting 欠擬合

- 模型太簡單，抓不住資料的規律
- 訓練分數低、測試分數也低
- 解法：換更複雜的模型、增加特徵、訓練久一點
- 一句話：連考古題都寫不好

高 Variance → Overfitting 過擬合

- 模型記住了訓練資料，包含雜訊
- 訓練分數高、測試分數明顯低
- 解法：增加資料、正則化、簡化模型、提早停止
- 一句話：考古題全對，換一份就崩

負責任 AI 的角度：偏差不只是技術問題——當偏差落在特定人口族群上，它就是公平性問題。

透明 ≠ 可解釋

兩個詞常被混用，考題會分開問。

Transparent 透明

- 關於「模型本身」的資訊是否公開
- 用了什麼資料、怎麼訓練、授權條款為何
- 開源模型、公開資料集、Model Cards 都屬於這一類
- 問的是：我知道它是怎麼來的嗎？

Explainable 可解釋

- 關於「單次預測」能否被說明
- 為什麼這一筆被判定為高風險？
- 簡單模型（決策樹、線性迴歸）天生可解釋
- 問的是：我知道它為什麼這樣答嗎？

取捨：越複雜的模型通常表現越好，但越難解釋。高度受監管的產業常刻意選擇較簡單、可解釋的模型。

04 · TOOLS

三個工具，三個位置

配對題常客。用三個比喻一次記住。

Bedrock Guardrails
安全閥

執行時攔截：有害內容過濾、拒絕主題、PII 遮蔽、上下文接地檢查以降低幻覺。

線索：「阻擋不當內容」「遮蔽個資」

SageMaker Model Cards
產品說明書

文件化模型的用途、限制、風險、評估結果與資料來源。

線索：「透明度」「治理文件」「資料溯源」

Bedrock Model Evaluation
考卷

自動與人工評估模型表現，比較不同模型在你的任務上的優劣。

線索：「選哪個模型」「評估表現」

04 · LEGAL RISK & DATASETS

GenAI 的法律風險與資料集把關

考綱明列的風險清單，以及對應的資料集品質要求。

法律與商業風險

- 智慧財產侵權：訓練資料或輸出涉及他人著作
- 輸出帶有偏見，造成歧視性結果
- 失去客戶信任
- 終端使用者風險（依賴錯誤資訊行動）
- 幻覺導致的錯誤決策

資料集該有的特性

- 包容性 Inclusivity：涵蓋多元使用者
- 多樣性 Diversity：來源與情境不單一
- 策展來源 Curated：來源可追溯、品質受控
- 平衡 Balanced：各類別／族群比例合理

偵測與監控手段：標籤品質分析、人工稽核（human audits）、子群體分析（subgroup analysis）。

提取關卡 RETRIEVAL

提取關卡｜M4

- 訓練分數 0.98、測試分數 0.61 —— 這是什麼問題？怎麼解？
- 「我想知道這個模型是用什麼資料訓練的」—— 透明還是可解釋？
- Guardrails、Model Cards、Model Evaluation，各自在什麼時間點發揮作用？
- 負責任 AI 六大面向，你能寫出幾個？

第 4 題寫不滿六個很正常。重點是知道自己漏了哪幾個。

05

安全、合規與治理

· Domain 5 · 佔比 14%

- 共同責任模型在 AI 情境下的分界
- 安全服務五張牌
- 治理服務五張牌
- AI 特有威脅與防護
- 幻覺防治三招

05 · SHARED RESPONSIBILITY

共同責任模型：分界線在哪

這是 AWS 所有認證的共同基礎題，AI 情境只是換了個外衣。

AWS 負責｜雲「本身」的安全

- 資料中心與實體安全
- 硬體與網路基礎設施
- 託管服務的底層平台（Bedrock、SageMaker 的執行環境）
- 基礎模型服務的可用性與隔離

你負責｜雲「之中」的安全

- 你的資料：分類、加密設定、保留政策
- IAM 權限設計與最小權限原則
- 提示與輸出的治理（Guardrails 設定、輸出驗證）
- 應用層的存取控制與稽核

一句話：AWS 保護「基礎設施」，你保護「你放進去的東西和你怎麼用它」。

安全服務：五張牌

每一張都有它專屬的題目線索，記線索比記功能有用。

1. **IAM** 角色、政策、權限。線索：「最小權限」「誰能呼叫這個模型」。
2. **AWS KMS** 加密金鑰管理。線索：「靜態加密」「自管金鑰」。
3. **Amazon Macie** 發現 S3 中的敏感資料與 PII。線索：「訓練資料裡有沒有個資」。
4. **AWS PrivateLink** 私有連線，流量不經公網。線索：「不想走 Internet 呼叫 Bedrock」。
5. **Secrets Manager** 管理 API 金鑰與憑證。線索：「不要把金鑰寫在程式碼裡」。

治理服務：五張牌

這五個幾乎每次都以「五選一」的形式出現。

1. **AWS CloudTrail** 誰做了什麼——API 呼叫的稽核軌跡。線索：「誰在什麼時候呼叫了模型」。
2. **AWS Config** 檢查設定——資源組態是否符合規範。線索：「確保所有 S3 都加密」。
3. **Amazon Inspector** 有沒有漏洞——工作負載弱點掃描。線索：「掃描漏洞」。
4. **AWS Artifact** 拿報告——下載 SOC、ISO 等合規報告。線索：「稽核員要合規證明」。
5. **AWS Trusted Advisor** 有沒有更好的做法——最佳實務建議。線索：「成本與安全優化建議」。

05 · AI-SPECIFIC THREATS

AI 特有的威脅與防護

傳統資安之外，GenAI 多了幾個新的攻擊面。

Prompt Injection

防護：輸入淨化、系統提示隔離、Guardrails、輸出驗證。

資料外洩 Data Leakage

防護：PII 遮蔽、輸出過濾、不把機敏資料放進 prompt。

毒性輸出 Toxicity

防護：Guardrails 內容過濾、拒絕主題設定。

稽核缺口

防護：完整記錄 AI 互動的日誌與稽核軌跡，含輸入、輸出、使用者。

資料溯源三件套：data lineage（資料血緣）、資料編目（cataloging）、SageMaker Model Cards。

05 · GROUNDING & GOVERNANCE

幻覺防治三招與治理框架

幻覺不能靠調參數解決，要靠架構。

RAG Grounding

讓模型根據檢索到的真實文件作答，並附上來源。最根本的一招。

輸出驗證

對輸出做規則檢查、格式驗證，或用第二個模型交叉查核。

信心分數

低信心的回答轉交人工處理（human-in-the-loop）。

資料治理策略：資料生命週期、日誌、資料落地（residency）、監控、觀測、保留政策。
治理流程：
政策制定、審查頻率與策略、透明度標準、團隊訓練要求。
框架名詞：
Generative AI Security Scoping Matrix —— 考綱明列，用來界定 GenAI 應用的安全範圍與責任層級。

提取關卡 RETRIEVAL

提取關卡｜M5 · 服務閃卡

- 「稽核員要求提供 SOC 2 報告」→ ?
- 「要確認所有 SageMaker notebook 都關閉了公開存取」→ ?
- 「要查出上週是誰呼叫了這個 Bedrock 模型」→ ?
- 「想知道訓練資料的 S3 bucket 裡有沒有個資」→ ?
- 「呼叫 Bedrock 的流量不能走公網」→ ?

直接喊出服務名稱。喊錯的那一張，今晚再看一次。

06

服務對照整合

跨領域

- 20 個高頻服務一句話定位（學員自填）
- 交錯練習：五個領域混合出題 15 題
- 為什麼「打散出題」比「分類練習」有效

06 · SERVICE MAP

20 個服務，一句話定位

講義第 8 頁是空白版。先自己填，填不出來的再看這裡。

生成式 AI 核心

Bedrock（用模型）· Knowledge Bases（RAG）· Guardrails（安全閥）· AgentCore（代理執行）· Nova（自家 FM）· Strands Agents / Kiro（開發工具）

ML 平台

SageMaker AI（做模型）· JumpStart（預訓練模型）· Model Cards（模型說明書）

預訓練 AI 服務

Comprehend（文本分析）· Transcribe（語音轉文字）· Polly（文字轉語音）· Translate（翻譯）· Lex（對話機器人）· Rekognition（影像）· Textract（文件擷取）· Personalize（推薦）

安全與治理

IAM · KMS · Macie · PrivateLink · Secrets Manager | CloudTrail · Config · Inspector · Artifact · Trusted Advisor

06 · INTERLEAVING

為什麼要打散出題

接下來 15 題會刻意混合五個領域，不按章節順序。

分類練習（Blocked）

- 一次只練同一類型的題目
- 當下感覺順、正確率高
- 但你其實是在「套用剛講過的方法」
- 換到混合情境就失效——考場正是混合情境

交錯練習（Interleaved）

- 不同類型的題目打散混合
- 當下感覺卡、正確率較低
- 但你被迫先判斷「這是什麼類型的題目」
- 這正是考場上真正需要的能力

提醒：等一下你會覺得比剛才難。那是設計出來的——難度感受下降不等於學習效果下降。

07

總結與讀書計畫

全領域

- 總結與檢討：為什麼錯的選項錯
- 3-2-1 反思與一週間隔複習計畫

07 · DEBRIEF

檢討的正確方式

對答案只花 2 分鐘。剩下的 13 分鐘，花在「為什麼」。

① **先分類你的錯題** 不會（沒學過）／記錯（學過但混淆）／看錯（讀題失誤）——三類的補救方式完全不同。

② **說出誘答為什麼錯** 只知道正解不夠。能講出「B 為什麼錯」，才是考場上能用的能力。

③ **把畫問號但答對的題目挑出來** 猜對的題目是假分數。它們和答錯的題目一樣需要補。

④ **寫下一句話的教訓** 不是「要多讀 D3」，而是「看到成本題就先叫出成本階梯圖」。

07 · REFLECTION

回到你的自評表

今天的最後 5 分鐘，是今天最重要的 5 分鐘。

3 · 學到的

寫下三個今天真正改變你理解的點。不是三個名詞，是三個「原來如此」。

2 · 還不清楚的

寫下兩個你勾了「不確定」而且到現在還不確定的地方。這是你的補強清單。

1 · 下週要做的

寫下一件具體的行動。例如：週三晚上重做一次 M3 的提取關卡。

一週間隔複習計畫（寫進行事曆，不要靠記得）

第 1 天：重做今天所有「提取關卡」，閉卷。不要重看投影片。

第 3 天：重做模擬考錯題 + 遷移挑戰，並複習服務對照表。

第 7 天：完整做一次 65 題模擬考，計時，模擬考場條件。

今天的四個目標，你達成了幾個？

① 說明 FM 生命週期與成本階梯　② 30 秒判斷 RAG／微調　③ 服務對號入座　④ 模擬考 700 分水準

沒達成的那幾個，就是你這一週的讀書計畫。

祝順利過關。